Proposta Técnica – Melhoria DIGICAM

Resposta técnica à solicitação de melhoria funcional do condomínio Bosque dos Esquilos, com escopo, arquitetura de implementação e estimativa de esforço.

CLIENTE	SISTEMA	DATA
Bosque dos Esquilos	**Digicam — Controle de Acesso**	**31 de julho de 2026**

Contexto e diagnóstico

A equipe de operação do Bosque identificou que a Tela de Entrada de Veículos, hoje uma lista única e não segmentada, mistura veículos em travessia ativa com veículos parados há horas (serviço, visitantes). Isso aumenta a carga cognitiva do agente de CFTV e dificulta auditorias rápidas de fluxo.

> **VERIFICAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA**
>
> Antes de estimar esforço, auditamos o código atual do Digicam para confirmar o que já existe e o que precisa ser construído. O resultado muda o escopo para melhor: boa parte da base de dados e da regra de negócio já existe — o trabalho é majoritariamente de reorganização de interface, não de reengenharia de dados.

O que já existe hoje no sistema

Este levantamento evita retrabalho e mantém a estimativa honesta — só entra na estimativa o que de fato precisa ser construído.

- **O modelo de dados de tráfego (Trafego)** registra dataEntrada, dataSaida e destino (cruzar / servico / morador) — combinação suficiente para derivar os três status pedidos sem alterar o banco de dados.
- **O endpoint de registrar saída manual** já existe e está em produção (POST /trafegos/saidaManual/:id/:portariaId) — será reaproveitado, não recriado.
- **A atualização “em tempo real” da tela** já funciona por polling (nova consulta ao backend a cada 5 segundos) — o mesmo mecanismo será estendido às novas abas.
- **O card de veículo** (imagem, placa, horário, cores de alerta) já está pronto e será reaproveitado nas três abas, preservando a identidade visual — sem curva de aprendizado para o operador.

Escopo proposto — três abas

A Aba 1 substitui a tela atual e passa a ser a visão padrão ao abrir o módulo. As abas 2 e 3 são novas.

ABA 1 · PADRÃO **Em Travessia**

`destino = cruzar  dataSaida = null`

- Reaproveita o componente de cards já existente, com filtro aplicado no backend.
- Card sai da lista automaticamente assim que status muda (permanência ou saída registrada).
- Nenhuma alteração de layout visual — apenas o recorte de dados.

ABA 2 · NOVA **Em Serviço / Visitantes Autorizados**

`destino IN (servico, morador)  dataSaida = null`

- Filtros por horário de entrada e placa.
- Botão “Registrar Saída” reaproveitando o endpoint já existente — ao confirmar, o card some desta aba e passa a aparecer na Aba 3.

ABA 3 · NOVA **Histórico de Saídas**

`dataSaida IS NOT NULL  escopo: dia corrente`

- Placa, horário de entrada/saída, tempo total de permanência (calculado), tipo de serviço/visitante.
- Busca por placa e ordenação por horário de saída.
- Requer correção de um fluxo hoje desativado: a consulta de tráfegos com saída existe no backend, mas está desligada no frontend — será reativada e corrigida como parte deste escopo.

Nova frente — conciliação de placas não identificadas

Falha de OCR na câmera pode fazer com que uma saída não seja automaticamente associada à sua entrada correspondente. Hoje esse dado bruto existe no banco, mas fica invisível para o operador — o registro nunca chega à tela.

> **VERIFICAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA**
>
> O backend já tenta casar placa de entrada com placa de saída automaticamente (com tolerância a erros comuns de OCR, como confundir “O” com “0”). Quando esse casamento falha, o sistema já grava o registro numa tabela própria (Saidas_nao_identificadas) — mas essa tabela não tem rota HTTP nem tela associada hoje: existe no banco, mas está morta no produto. Esta frente é, na maior parte, expor algo que já está sendo calculado, mais construir a interação de associação manual.

Fluxo de associação manual



Ao soltar o card de saída sobre o card de entrada (ou o inverso), o sistema cria o vínculo — um único registro de tráfego passa a ter entrada e saída, exatamente como ocorre hoje quando o casamento automático funciona.

- **Nova lista "Saídas sem Entrada Identificada":** expõe a fila de registros que hoje já existe na tabela Saidas_nao_identificadas, mas nunca chega à interface.
- **Associação manual (arrastar e soltar):** operador arrasta o card de saída pendente até o card de entrada equivalente (ou vice-versa); o sistema grava a associação e o par passa a existir como um único tráfego, do mesmo jeito que já acontece hoje quando o casamento automático funciona.
- **Confirmar saída sem entrada equivalente:** assim como já ocorre hoje com entradas que nunca recebem uma saída (ficam registradas mesmo incompletas), o operador poderá arquivar uma saída como definitiva sem associá-la a nenhuma entrada — ela sai da fila de pendências, sem virar um registro de tráfego formal nos relatórios.

Frentes de trabalho e esforço

Estimativa em horas de desenvolvimento, considerando um desenvolvedor full-stack dedicado.

FASE	ENTREGA	ESFORÇO (horas)
Backend	Adaptar endpoint de listagem para aceitar filtro por status derivado (travessia / serviço-visitante / com saída) e restringir histórico ao dia corrente.	**12**
Backend	Reativar e corrigir a consulta de tráfegos com saída (fluxo hoje desligado no frontend).	**4**
Frontend	Criar componente de navegação por abas (não existe no projeto hoje), com Aba 1 ativa por padrão.	**8**
Frontend	Adaptar componente de cards existente para as Abas 1 e 2, com filtros de placa/horário na Aba 2 e botão de Registrar Saída integrado.	**12**

Frontend	Construir a Aba 3 (histórico do dia): busca por placa, ordenação, cálculo de tempo de permanência.	**12**
Backend	Criar rotas HTTP e controller para Saidas_nao_identificadas (listar, arquivar) — o model e o service já existem, hoje sem endpoint exposto.	**8**
Backend	Endpoint de associação manual entrada↔saída: reaproveita a lógica já existente de casamento automático de placas, disparado agora pela escolha do operador em vez do algoritmo de tolerância a erro de OCR.	**12**
Frontend	Nova aba “Saídas sem Entrada Identificada” — mesmo padrão de composable/tela já usado na fila de placas identificadas.	**8**
Frontend	Interação de arrastar e soltar entre card de entrada pendente e card de saída pendente, incluindo estado visual de arraste e confirmação. Nenhuma biblioteca de drag-and-drop está instalada hoje no projeto — será adicionada.	**16**
Frontend	Ação de “arquivar saída sem entrada” (definitiva, sem associação).	**4**
Frontend	Paginação/virtualização de lista nas abas com maior potencial de volume (Em Serviço/Visitantes Autorizados e Histórico de Saídas), evitando degradação de performance em dias de grande movimento.	**8**
Testes	Validação end-to-end com a equipe de operação, ajuste fino de UX e cores de alerta (cobrindo as 3 abas originais, a conciliação de placas e a paginação).	**12**
Total estimado		**15 dias úteis**

Fora do escopo desta proposta

Não incluído nesta fase

- **Atualização em tempo real via WebSocket** — mantém-se o polling atual (5s); migrar para push é uma melhoria independente, não bloqueia esta entrega.
- **Criação de campo status explícito no banco de dados** — o recorte por destino + dataSaida atende à regra descrita; só seria necessário se surgir uma distinção de negócio que os campos atuais não capturem.
- **Saída arquivada sem entrada não aparecerá nos relatórios formais de tráfego** (ListagemTrafegoPorPeriodo) — fica registrada apenas como pendência resolvida, não como um tráfego completo. Se no futuro for necessário auditar esses casos junto aos relatórios oficiais, isso exigirá uma frente adicional.
- **Correção do algoritmo de casamento automático de placas em si (tolerância a erro de OCR)** — este escopo trata da conciliação manual do que já falhou, não da melhoria da taxa de acerto automático.